

Índice

RESUMO	2
1. INTRODUÇÃO	3
2. DESENVOLVIMENTO	4
2.1. Metodologia	4
2.2. Tipo de Site	4
2.3. Arquitetura da Informação	5
2.4. <i>Layout</i> da <i>Home Page</i>	6
2.5. Diagramação das Páginas	7
2.6. Desenvolvimento das Páginas em <i>HTML</i>	8
2.7. Integração de Imagens, Áudio, Vídeo e Formulários	8
2.8. Testes e Correção de Erros.....	9
2.9. Hospedagem e Publicação	10
2.10. Apresentação do Projeto	12
3. CONCLUSÃO	13
Referências.....	14

RESUMO

O presente trabalho apresenta o desenvolvimento do *InfoTech*, um *website* educativo sobre as principais áreas da informática, incluindo *hardware*, *software*, redes, programação, bases de dados, segurança informática e suporte técnico. O *site* foi desenvolvido com *HTML5*, *CSS3* e *JavaScript*, utilizando páginas de início, sobre, galeria, áreas e contacto.

Foram implementadas funcionalidades como menu responsivo, tema claro e escuro, cartões expansíveis, tabela comparativa, formulário de contacto, *links* para telefone, *e-mail* e *WhatsApp*, galeria multimédia e carrossel de imagens. O projeto também considera princípios de acessibilidade e usabilidade, incluindo textos alternativos nas imagens, navegação por teclado, contraste de cores e controlo do carrossel. Como resultado, foi criada uma plataforma simples, responsiva e adequada para estudantes e utilizadores interessados em informática.

1. INTRODUÇÃO

O presente projeto é desenvolvido no âmbito do módulo de Desenvolvimento de Páginas *Web* em *HTML* (DPWHTML) e consiste na criação do *website InfoTech: Áreas da Informática*. O *site* tem como finalidade apresentar conteúdos introdutórios sobre *hardware*, *software*, redes, programação, bases de dados, segurança informática e suporte técnico, de forma simples, organizada e acessível.

A escolha do tema deve-se à importância crescente da informática no quotidiano e à necessidade de facilitar a compreensão de conceitos tecnológicos por estudantes e outros utilizadores interessados na área. O projeto permite aplicar conhecimentos de *HTML*, *CSS* e *JavaScript* na criação de páginas *web* com menus de navegação, *links*, imagens, áudio, vídeo, tabelas, formulários e elementos interativos.

A realização do *InfoTech* contribui para consolidar competências de planeamento, desenvolvimento, organização, teste e publicação de páginas *web*. Assim, o projeto demonstra a capacidade de transformar os conhecimentos adquiridos no módulo num *website* educativo, funcional e adequado às necessidades dos utilizadores.

2. DESENVOLVIMENTO

2.1. Metodologia

O desenvolvimento do projeto InfoTech seguiu uma metodologia prática, permitindo aplicar os conhecimentos adquiridos no módulo de Desenvolvimento de Páginas *Web* em *HTML* (DPWHTML). Inicialmente, foram definidos o tema, a finalidade do site e o público-alvo. Em seguida, foram planeados os conteúdos, organizada a estrutura das páginas e implementados os elementos com *HTML*, *CSS* e *JavaScript*.

Após a construção do *website*, foram realizados testes aos links, imagens, áudio, vídeo, formulários, botões, menu responsivo, tema e carrossel de imagens. Os erros identificados foram corrigidos antes da publicação do projeto. Esta metodologia permitiu desenvolver competências de planeamento, organização, desenvolvimento, teste e resolução de problemas.



Figura 1: Metodologia de desenvolvimento do projeto InfoTech

2.2. Tipo de Site

Para a realização do projeto foi desenvolvido um *site* educativo e informativo, destinado a apresentar conteúdos básicos sobre as principais áreas da informática. A escolha deste tipo de *site* deve-se à necessidade de disponibilizar informações tecnológicas de forma simples, organizada e acessível a estudantes, iniciantes e outros utilizadores interessados na área.

O *website* aborda temas como *hardware*, *software*, redes, programação, bases de dados, segurança informática e suporte técnico. Possui páginas interligadas por um menu de navegação: Início, Sobre, Galeria, Áreas e Contacto. Também integra imagens, áudio, vídeo, formulário de contacto e carrossel de imagens, tornando a consulta dos conteúdos mais interativa.

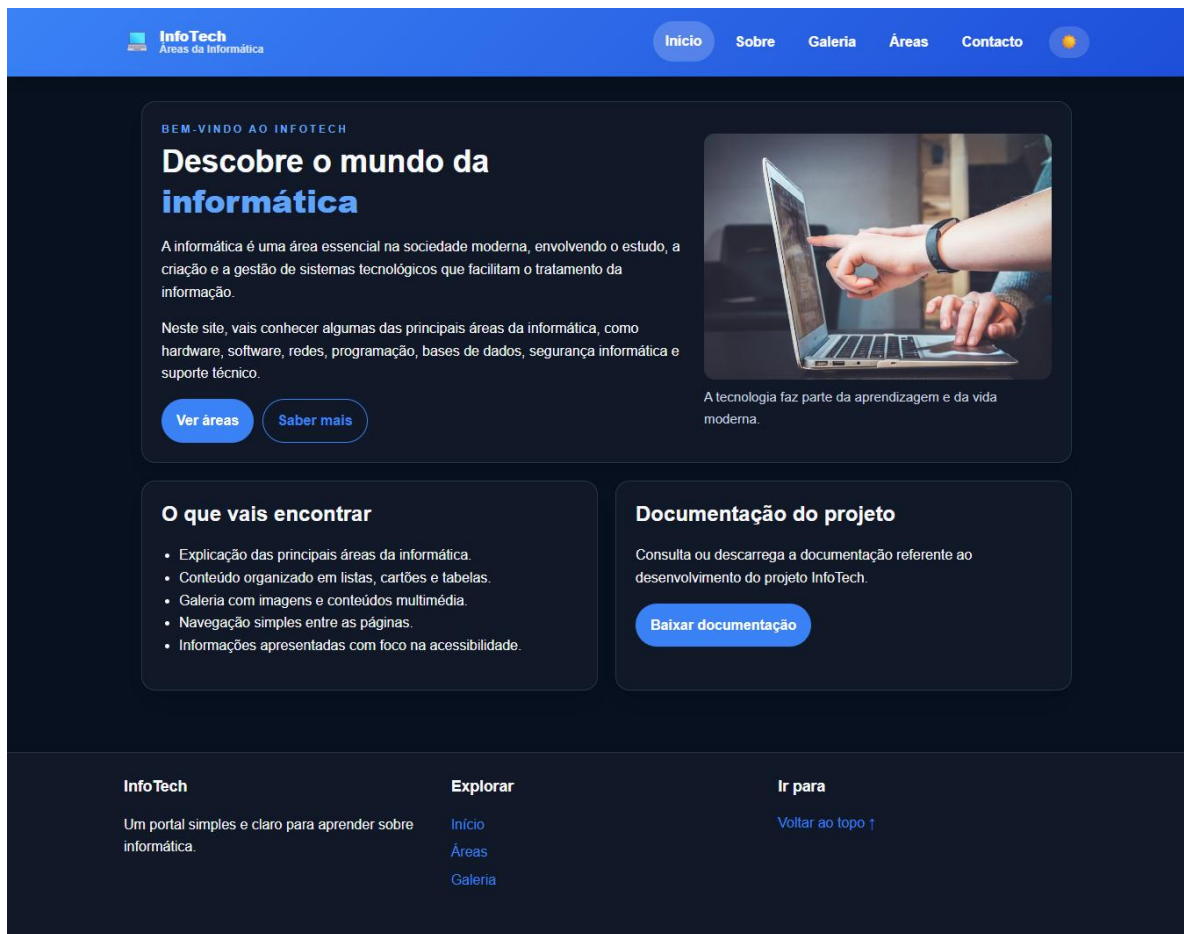


Figura 2: Página inicial do website InfoTech

2.3. Arquitetura da Informação

A arquitetura da informação do *website InfoTech* foi definida para organizar os conteúdos de forma lógica e facilitar a navegação dos utilizadores. Os conteúdos foram distribuídos por diferentes páginas, todas interligadas por um menu de navegação.

A página Início apresenta uma introdução ao projeto e áreas em destaque. A página Sobre contém informações sobre o *InfoTech*, os seus objetivos, público-alvo e tecnologias utilizadas. A página Áreas apresenta conteúdos sobre *hardware*, *software*, redes, programação, bases de dados, segurança informática e suporte técnico.

A página Galeria integra imagens, áudio, vídeo e carrossel, enquanto a página Contacto disponibiliza formulário, telefone, *e-mail* e ligação para *WhatsApp*. Esta organização permite que o utilizador encontre facilmente os conteúdos e navegue entre as diferentes secções do site.

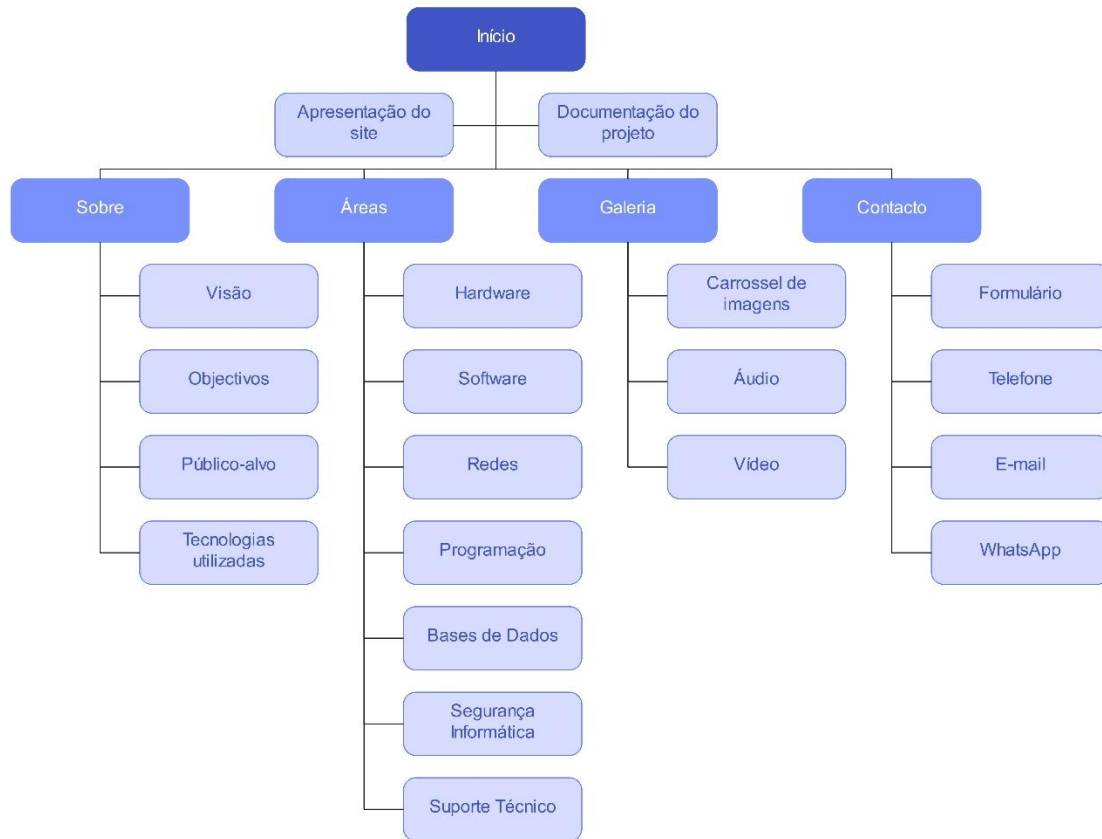


Figura 3: Arquitetura da informação do website InfoTech

2.4. Layout da Home Page

O *layout* da *Home Page* foi desenvolvido de forma simples, organizada e intuitiva. Na parte superior, foi criado um cabeçalho com o nome do projeto *InfoTech*, ícone de informática, menu de navegação e botão para alternar entre os temas claro e escuro.

A área principal apresenta um título, uma breve descrição do projeto e botões de acesso às áreas da informática e à página de contacto. Também foram incluídos cartões com áreas em destaque, como *hardware*, *software*, redes e programação.

No final da página, foi adicionado um rodapé com informações complementares, *links* importantes e a opção de voltar ao topo. A organização dos elementos permite que o utilizador identifique rapidamente os conteúdos principais e navegue facilmente pelo *website*.

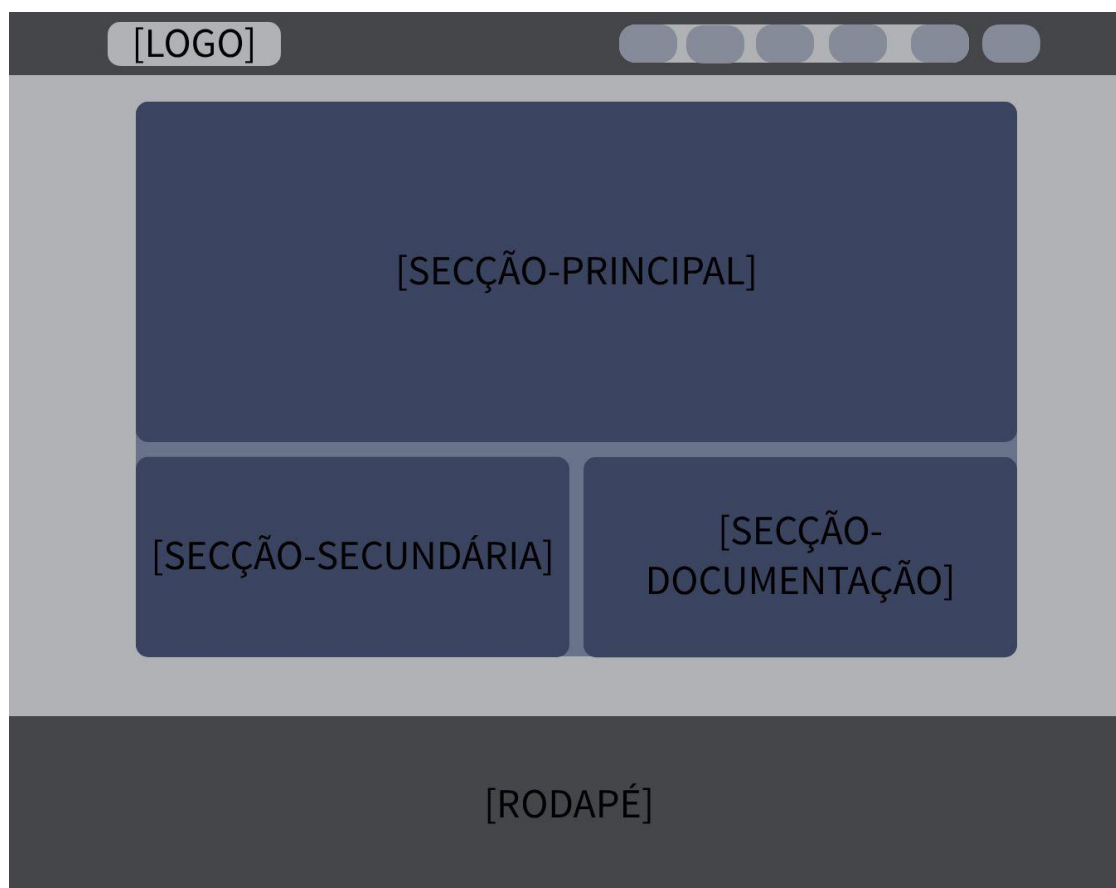


Figura 4: Wireframe da Home Page do website InfoTech

2.5. Diagramação das Páginas

A diagramação das páginas do *website InfoTech* foi organizada para manter uma estrutura visual uniforme. Foram utilizados elementos comuns, como cabeçalho, menu de navegação, área de conteúdos, cartões informativos, botões e rodapé.

O cabeçalho foi mantido em todas as páginas com o nome e ícone do projeto, menu principal e botão de alteração de tema. Os conteúdos foram distribuídos com títulos, parágrafos, imagens e cartões, facilitando a leitura e a navegação.

Na página Áreas foram utilizados cartões expansíveis com o botão “Ler mais”. A página Galeria integra imagens, áudio, vídeo e carrossel, enquanto a página Contacto apresenta os canais de comunicação e o formulário. A organização das páginas procurou garantir uma apresentação equilibrada, acessível e fácil de utiliza.



Figura 5: Menu nas páginas do website InfoTech

2.6. Desenvolvimento das Páginas em *HTML*

Após o planeamento, iniciou-se o desenvolvimento do *website* com *HTML5*. Em cada página foi criada uma estrutura base composta pela declaração do documento, pelos elementos `<html>`, `<head>` e `<body>`.

Na secção `<head>` foram definidos a codificação *UTF-8*, a configuração para dispositivos móveis, o título da página, a descrição do conteúdo e a ligação ao ficheiro *CSS*. No corpo das páginas foram utilizados títulos, parágrafos, listas, imagens, *links* e outros elementos para organizar os conteúdos.

O menu de navegação foi criado com *links* para as páginas *index.html*, *sobre.html*, *areas.html*, *galeria.html* e *contacto.html*, com destaque para a página atual. Também foram utilizados elementos semânticos como `<header>`, `<nav>`, `<main>`, `<section>`, `<article>` e `<footer>`, melhorando a organização do código e dos conteúdos.

```
1  <!doctype html>      You, last week • Add preparation materials and reorganize projec...$ {message}
2  <html Lang="pt-MZ">
3    <head>
4      <meta charset="UTF-8" />
5      <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0" />
6
7      <meta
8        name="description"
9        content="InfoTech: portal educativo sobre as principais áreas da informática."
10     />
11
12     <title>InfoTech - Início</title>
13
14     <link rel="stylesheet" href="css/style.css" />
15   </head>
16
17   <body id="topo">
18     <header class="site-header"> <!-- Logótipo e menu -->...
19
20     <main class="container"> <!-- Conteúdo principal -->...
21
22     <footer class="site-footer"> <!-- Rodapé -->...
23
24     <script src="js/script.js"></script>
25   </body>
26 </html>
```

Figura 6: Estrutura base de uma página *HTML* do projeto *InfoTech*

2.7. Integração de Imagens, Áudio, Vídeo e Formulários

Foram integrados recursos multimédia para tornar o *website InfoTech* mais informativo e interativo. A página Galeria inclui imagens relacionadas com *hardware*, programação e redes, acompanhadas de textos alternativos através do atributo *alt*, melhorando a acessibilidade.

Também foram adicionados ficheiros de áudio e vídeo com controlos de reprodução. O vídeo inclui a possibilidade de utilizar legendas através do elemento `<track>`.

Na página Contacto foi criado um formulário com campos para nome, e-mail, telefone, assunto e mensagem. Foram aplicadas validações básicas para os campos obrigatórios. Também foram incluídos *links* funcionais para telefone, e-mail e *WhatsApp*, facilitando a comunicação com o proprietário do site.

```
158 <figure>
159 
163
164 <figcaption>
165   Hardware: componentes físicos dos equipamentos informáticos.
166 </figcaption>
167 </figure>
```

Figura 7: Exemplo de imagem com texto alternativo

```
213 <input
214   type="email"
215   id="email"
216   name="email"
217   placeholder="exemplo@email.com"
218   autocomplete="email"
219   required
220 />
```

Figura 8: Exemplo de campo obrigatório do formulário

```
283 <video
284   controls
285   preload="metadata"
286   poster="https://images.unsplash.com/photo-1498050108023-c5249f4df085?auto=format&fit=crop&w=900&q=80"
287 >
288   <source
289     src="../../videos/tecnologias_web.mp4"
290     type="video/mp4"
291   />
292
293   <track
294     kind="captions"
295     src="videos/legendas.vtt"
296     srclang="pt"
297     label="Português"
298     default
299   />
300
301   O teu navegador não suporta a reprodução de vídeo.
302
303   <a href="../../videos/tecnologias_web.mp4">
304     Descarregar o vídeo
305   </a>
306 </video>
```

Figura 9: Exemplo de vídeo com legendas

2.8. Testes e Correção de Erros

Após a implementação, o *website* foi submetido a testes para verificar o funcionamento dos *links*, botões, imagens, áudio, vídeo, formulário de contacto, menu responsivo, tema e carrossel de imagens.

Foram verificadas as ligações entre as páginas, os caminhos dos ficheiros e a apresentação dos conteúdos em computador, tablet e telemóvel. Também foram testados os botões “Ler mais”, os controlos do carrossel, os campos obrigatórios do formulário e a validação do e-mail.

Por fim, foram confirmados os *links* para telefone, *e-mail* e *WhatsApp*. Os erros identificados durante os testes foram corrigidos antes da publicação do *website*.

Tabela 1: Resultados dos testes realizados no website InfoTech

Elemento testado	Resultado esperado	Resultado obtido
Menu de navegação	Abrir todas as páginas	Funcionou corretamente
Botão de tema	Alternar tema claro e escuro	Funcionou corretamente
Cartões expansíveis	Mostrar e ocultar detalhes	Funcionou corretamente
Carrossel	Mudar imagens e permitir pausa	Funcionou corretamente
Áudio	Reproduzir ficheiro de áudio	Funcionou corretamente
Vídeo	Reproduzir vídeo e legendas	Funcionou corretamente
Formulário	Validar campos obrigatórios	Funcionou corretamente
WhatsApp	Abrir conversa pelo link	Funcionou após configurar o número
Responsividade	Adaptar conteúdo ao telemóvel	Funcionou corretamente

2.9. Hospedagem e Publicação

Após o desenvolvimento e os testes, o *website InfoTech* foi publicado através do *GitHub Pages*. A plataforma permite hospedar *websites* estáticos diretamente a partir de um repositório *GitHub*, utilizando ficheiros *HTML*, *CSS* e *JavaScript*.

Os ficheiros do projeto foram organizados num repositório, incluindo as páginas *index.html*, *sobre.html*, *areas.html*, *galeria.html* e *contacto.html*, bem como as pastas de *CSS*, *JavaScript*, *imagens*, *áudio*, *vídeos* e *documentos*. Em seguida, o *GitHub Pages* foi ativado a partir da *branch* principal do repositório.

Após a publicação, foram realizados testes no endereço disponibilizado para confirmar o carregamento das páginas, o funcionamento da navegação, do menu, das imagens, do carrossel, do formulário e dos recursos multimédia em diferentes tamanhos de ecrã.

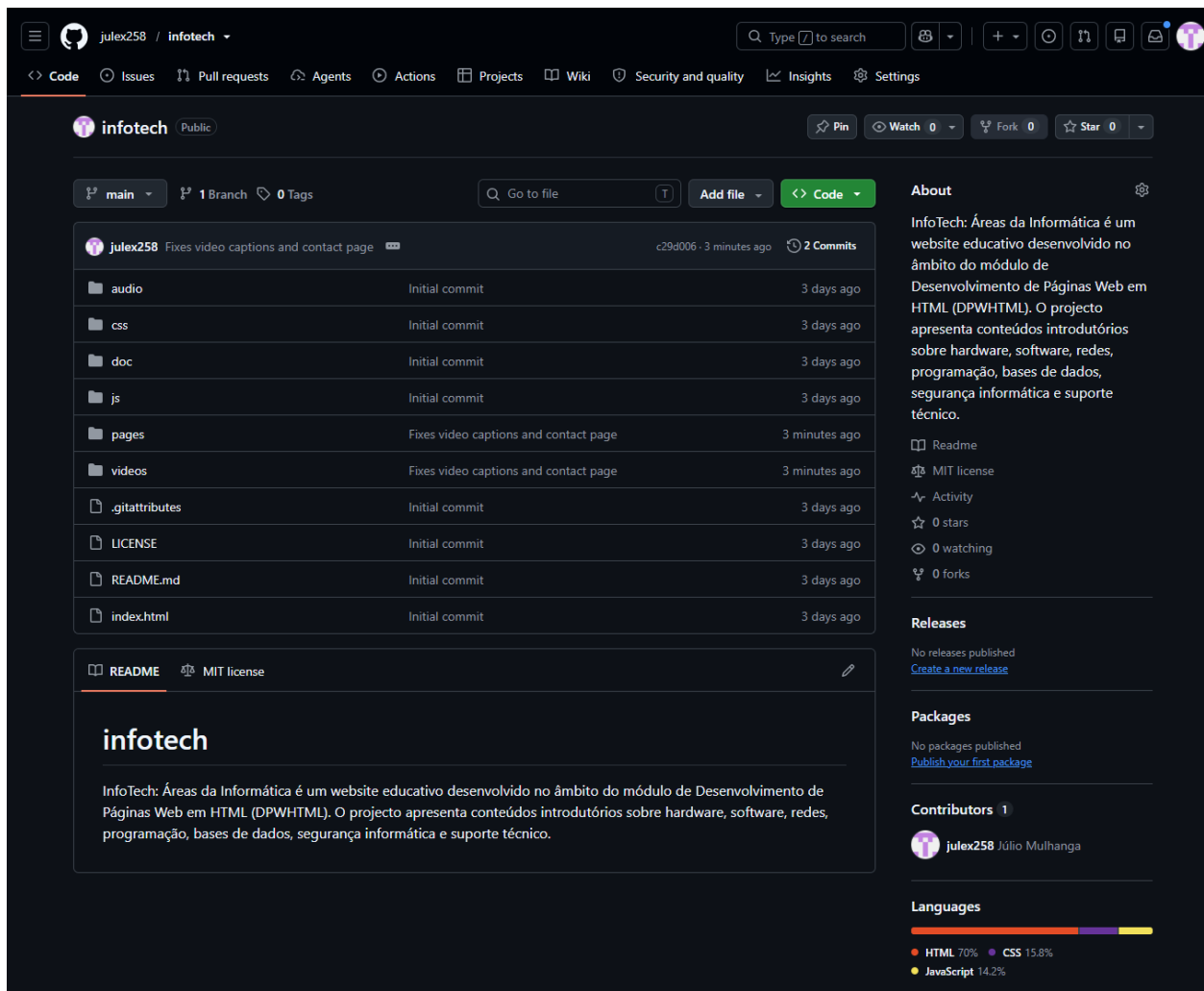


Figura 10: Repositório do projecto InfoTech no GitHub

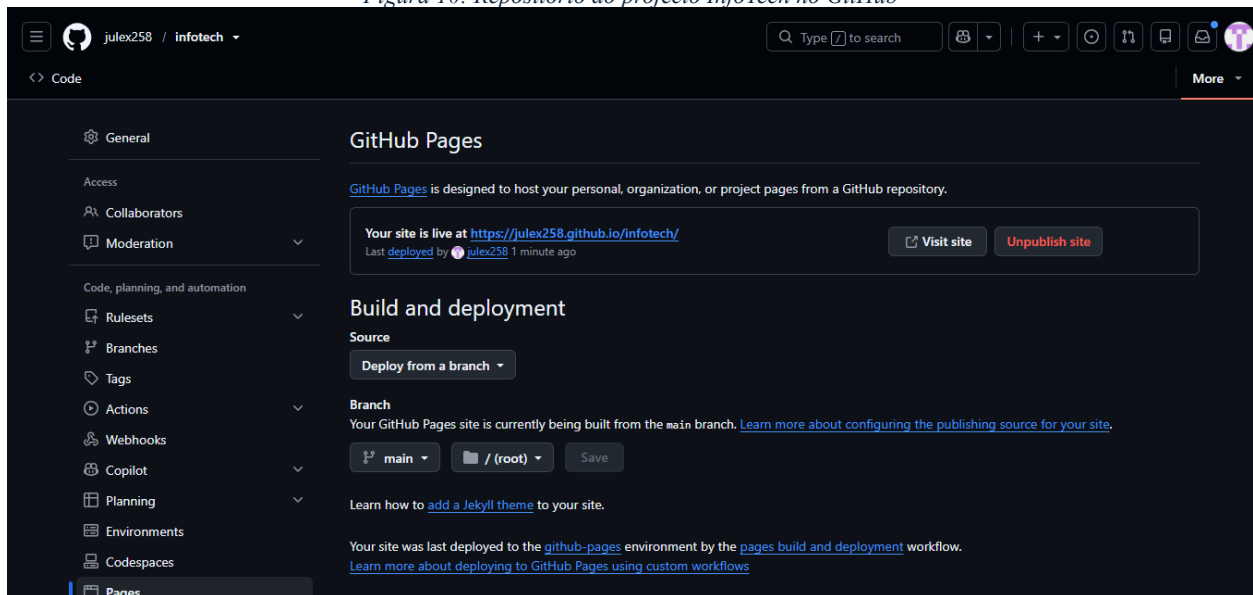


Figura 11: Configuração do GitHub Pages para publicação do website

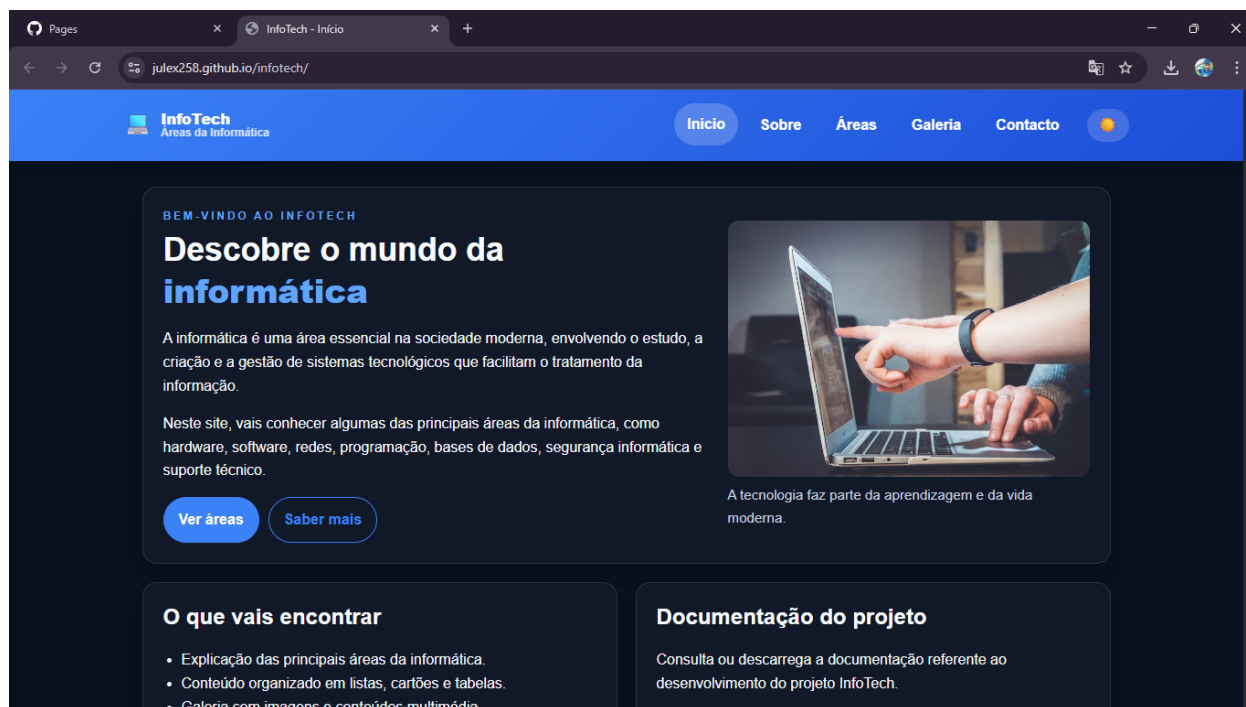


Figura 12: Website InfoTech publicado no GitHub Pages

Link do website publicado: <https://julex258.github.io/infotech/>

2.10. Apresentação do Projeto

A apresentação do projeto será realizada através da demonstração do *website InfoTech* no navegador. Serão apresentadas as páginas Início, Sobre, Áreas, Galeria e Contacto, bem como o menu de navegação, os conteúdos educativos e as funcionalidades interativas.

Durante a demonstração serão apresentados os cartões expansíveis da página Áreas, o carrossel, áudio e vídeo da Galeria, e o formulário com *links* para telefone, *e-mail* e *WhatsApp* na página Contacto. Também serão demonstrados o menu responsivo e a alternância entre os temas claro e escuro.

Como resultado, foi desenvolvido o *website* educativo **InfoTech: Áreas da Informática**, composto por páginas interligadas, conteúdos organizados, recursos multimédia, formulário de contacto e elementos interativos.

3. CONCLUSÃO

A realização do projeto *InfoTech: Áreas da Informática* permitiu aplicar os conhecimentos adquiridos no módulo de Desenvolvimento de Páginas *Web* em *HTML* (DPWHTML). Durante o desenvolvimento, foi possível planejar, estruturar, implementar, testar e publicar um website educativo sobre as principais áreas da informática.

A utilização de *HTML5*, *CSS3* e *JavaScript* permitiu criar páginas interligadas, *layout* responsivo, menu de navegação, cartões expansíveis, carrossel de imagens, formulário de contacto e recursos multimédia. Também foram considerados princípios de acessibilidade e usabilidade, melhorando a navegação e a adaptação do conteúdo a diferentes dispositivos.

A publicação no *GitHub Pages* tornou o *website* acessível através da *Internet*. Assim, o projeto contribuiu para consolidar competências práticas de desenvolvimento *web*, organização, criatividade, teste e resolução de problemas, resultando num produto digital funcional e educativo.

.

Referências

MDN WEB DOCS. **HTML: HyperText Markup Language**. Disponível em: <<https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/HTML>>. Acesso em: 20 ago. 2026.[developer.mozilla](https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/HTML)

MDN WEB DOCS. **CSS: Cascading Style Sheets**. Disponível em: <<https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/CSS>>. Acesso em: 20 ago. 2026.[developer.mozilla](https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/CSS)

MDN WEB DOCS. **JavaScript technologies overview**. Disponível em: <https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/JavaScript/Reference/JavaScript_technologies_overview>. Acesso em: 22 ago. 2026.[developer.mozilla](https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/JavaScript/Reference/JavaScript_technologies_overview)

GITHUB DOCS. **What is GitHub Pages?** Disponível em: <<https://docs.github.com/en/pages/getting-started-with-github-pages/what-is-github-pages>>. Acesso em: 28 ago. 2026.[github](https://docs.github.com/en/pages/getting-started-with-github-pages/what-is-github-pages)

GITHUB DOCS. **Quickstart for GitHub Pages**. Disponível em: <<https://docs.github.com/pages/quickstart>>. Acesso em: 28 ago. 2026.[github](https://docs.github.com/pages/quickstart)